IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

German Credit Risk

SVC(RBF) 신용 RISK 예측 모델



I 발표자 : 이영진 / 팀원 서인규, 최희찬, 조현빈

CONTENT

1

데이터 이해

문제 정의
EDA

2

데이터 전처리 및 모델 설계

변수 전처리
파생변수
Scaling

3

모델 학습 및 성능 최적화

모델링
임계값
하이퍼파라미터
최종 결과

CHAP 1. 데이터 이해

문제 정의

1973년 ~ 1975년 독일 은행의 대출 고객 데이터를 활용해

대출 승인 전 고객의 신용위험을 예측한 리스크 관리

은행의 리스크 관리

은행은 대출 고객의 신용도를 정확하게 평가하고 예측하여
부실채권 발생을 최소화하고, 자산 건전성과 재무 안정성을 확보해야 함
상환 능력이 있는 고객을 위험 고객으로 잘못 판단하면 우량 고객과 수익 기회를 놓칠 수 있음

문제 정의

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

위험 고객(bad)을 찾아내는 모델

입력 변수

Age · Sex · Job · Housing · Checking account
Saving accounts · Credit amount · Duration · Purpose

목표 변수

Risk = good / bad

800	200	9
학습 데이터	예측 데이터	입력 변수

[bad] F1-score

$$\frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

학습 클래스 분포



good 560명 · 70%　　bad 240명 · 30%

EDA

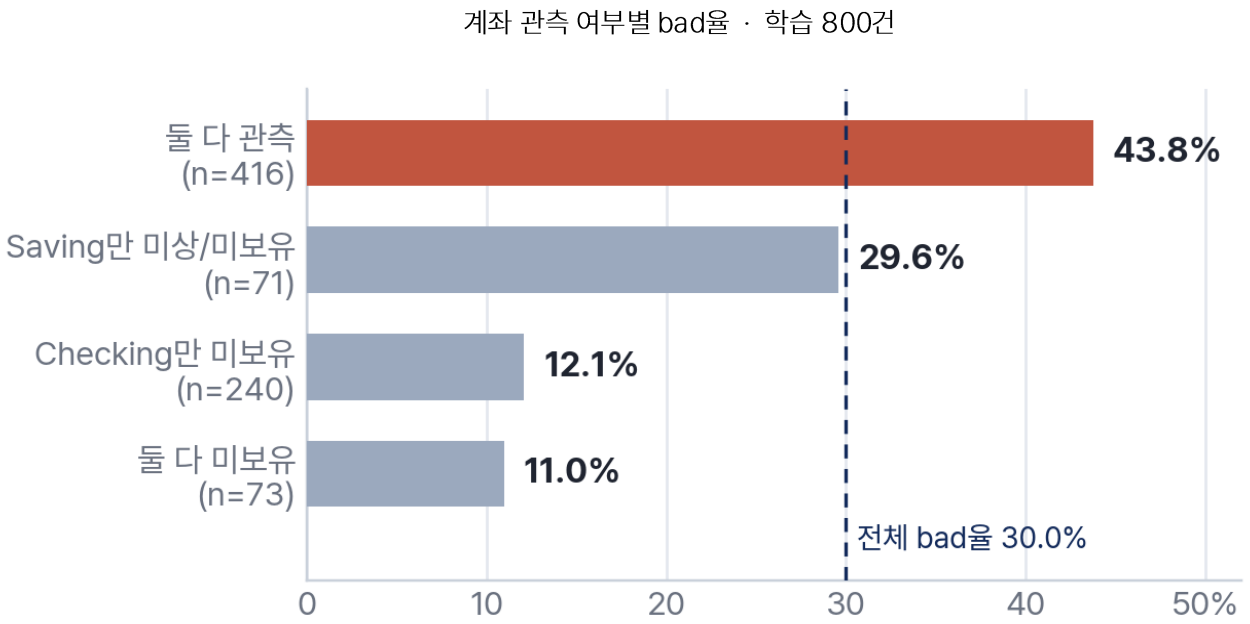
결측치

변수	빈 값	비율
Checking account	313건	39.1%
Saving accounts	144건	18.0%
Accounts	384건	48.0%

결측치의 의미

no checking account : checking 계좌 미보유

unknown / no savings account : 미상 / saving 계좌 미보유



빈 값은 누락이 아닌, 계좌 상태 정보를 나타냄
→ 삭제하거나 단순 대치하지 않고 중앙 순위값과 별도 플래그로 반영

UCI Statlog (German Credit Data), Hofmann H. (1994)

이상치

각 집단의 bad율 확인

변수	IQR 이상치	비율	이상치 bad율	나머지 bad율
Age	30건	3.8%	**20.0%**	30.4%
Credit amount	55건	6.9%	**52.7%**	28.3%
Duration	59건	7.4%	**59.3%**	27.7%

Age의 이상치는 실제 가능한 값
Credit amount · Duration의 이상치 bad율이 전체 평균의 약 2배
→ 제거하면 위험 정보를 함께 버리게 됨

수치형 3개 변수의 분포

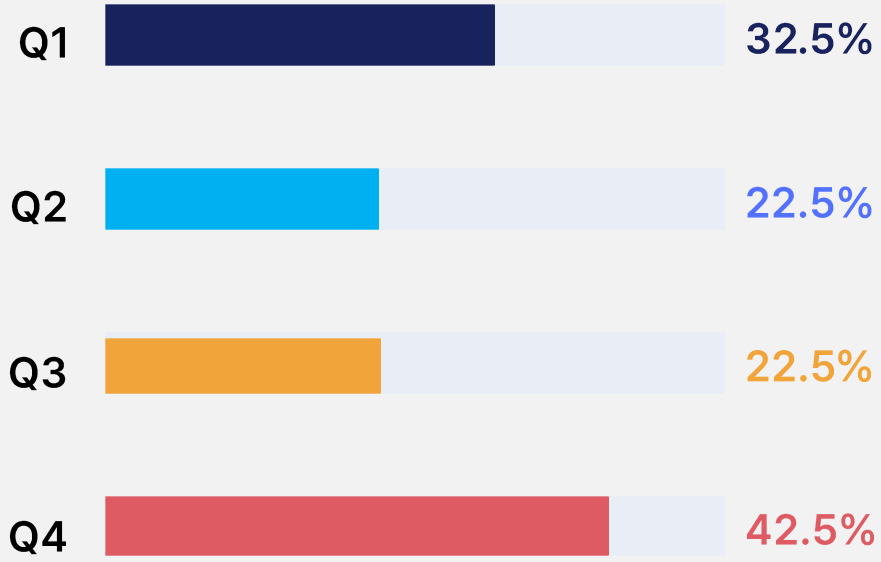


이상치는 측정 오류가 아닌 실제 관측값으로 판단
→ 이상치 유지, 스케일링 단계에서 단위 차이만 조정

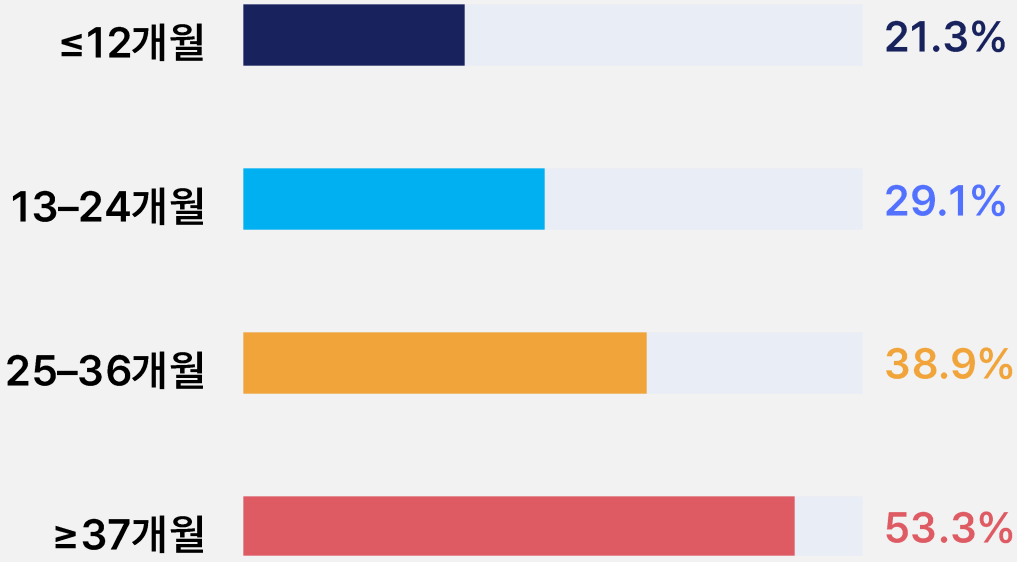
EDA

Credit amount / Duration의 bad 비율

Credit amount의 bad 비율



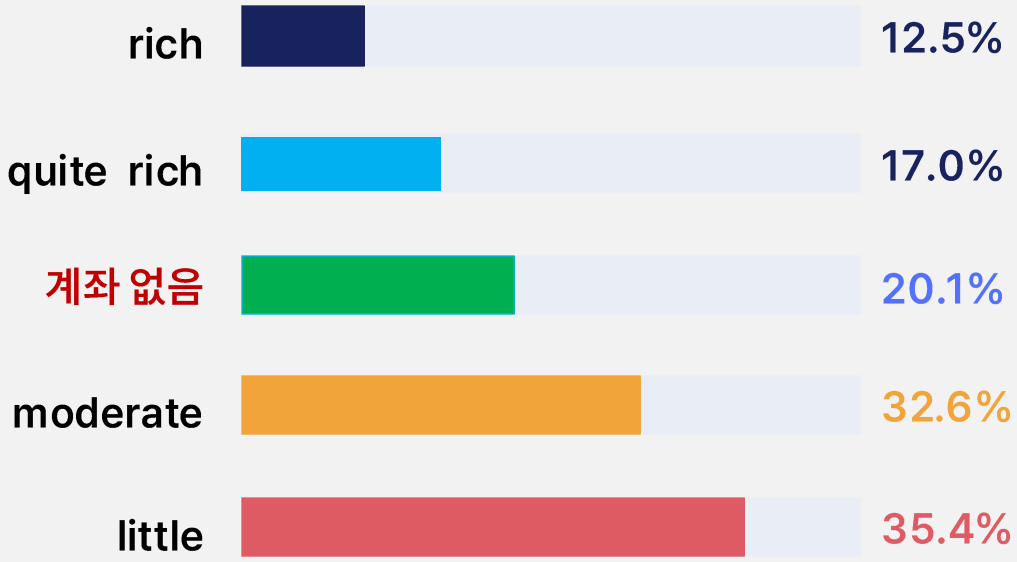
Duration의 bad 비율



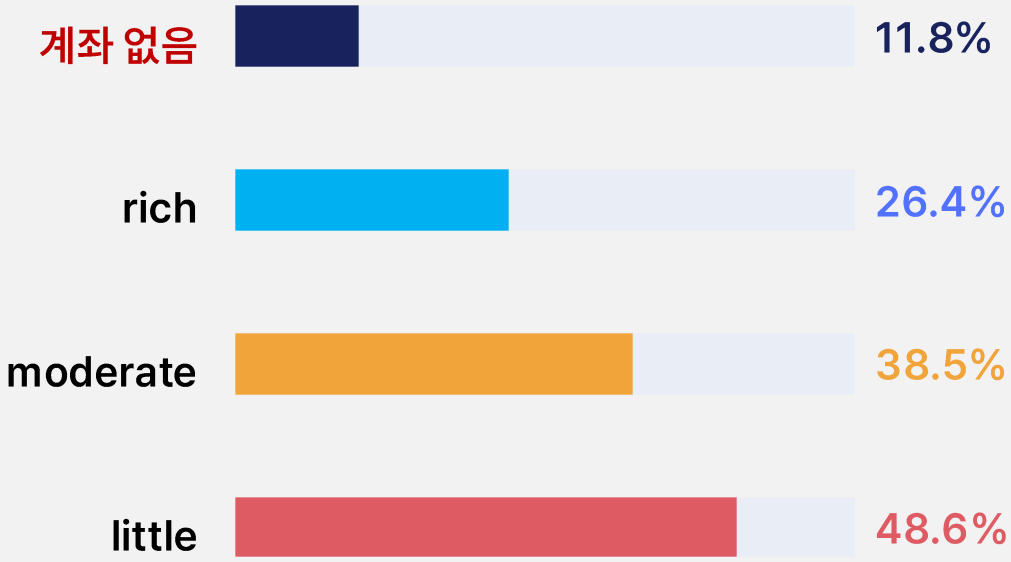
EDA

Saving / Checking account의 bad 비율

Saving accounts의 bad 비율



Checking account의 bad 비율



변수의 bad 비율에서 위험 경향 확인
도메인 특성상 여러 변수 조합과 상호작용 반영한 비선형 경계 필요

CHAP 2. 데이터 전처리 및 모델 설계

변수 전처리

Saving / checking account 결측치 처리

1차

Saving accounts



Checking account



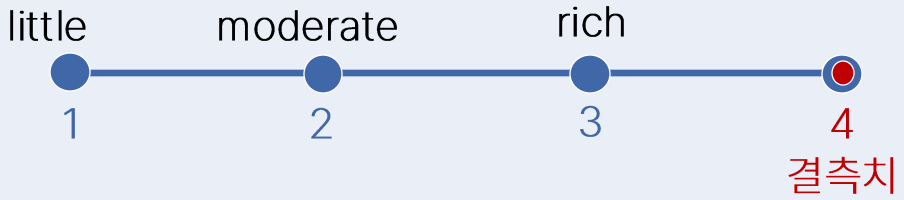
↓

2차

Saving accounts



Checking account



1차 : 결측치 중앙값 대체
2차 : Bad분포에 따른 순위로 결측치 대체

파생변수

월 납입금 생성

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

Credit amount	÷	Duration	=	Credit amount / Duration
대출 금액 · DM		대출 기간 · 개월		월 납입금 · DM / 월

파생변수 도입 배경

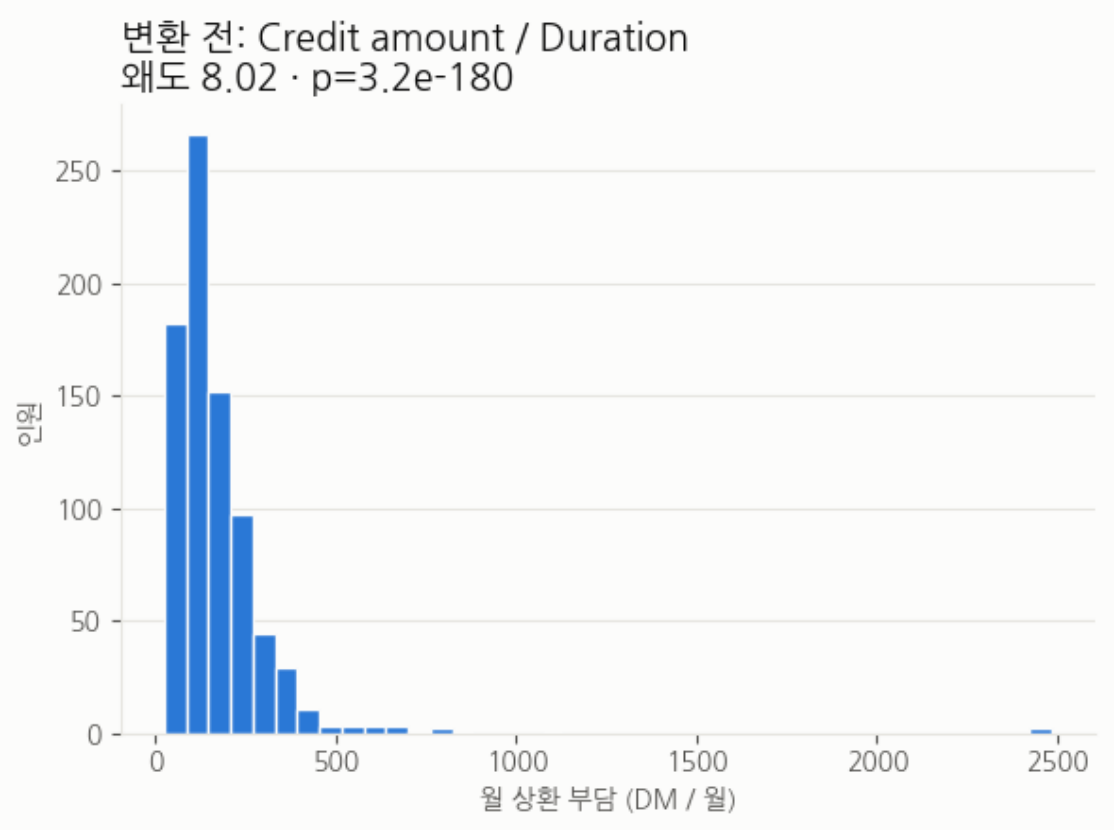
- 금액·기간만으로는 월 상환부담이 드러나지 않음
- 같은 금액 대출해도 월상환부담이 다름
  Ex) 같은 1,200 DM 12개월 → 월 100 DM 48개월 → 월 25 DM
- RBF-SVC는 비율 관계를 스스로 찾지 못함
  → 파생변수 도입

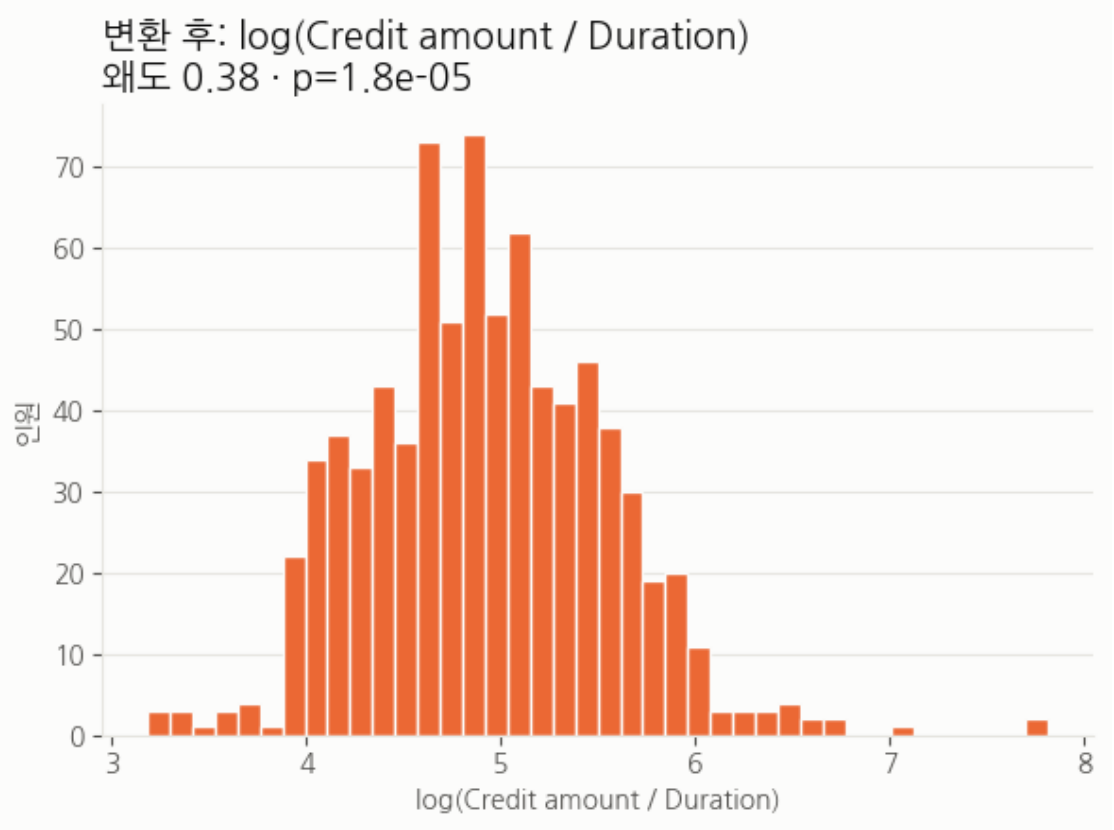
파생변수 정의

- 데이터에 없는 파생변수
- 대출 금액을 대출 기간으로 나눈 값
- 월 납입금이 클수록 고객이 매달 갚아야하는 부담 증가
  → 은행의 리스크 증가

파생변수

왜도 검정





Credit amount/Duration의 왜도 8 초과
→ 로그 변환으로 0.38까지 낮춰 RBF 커널의 거리 계산 왜곡을 방지

Scaling

Scaler 비교

StandardScaler

Bad F1

0.5906

평균 0 · 표준편차 1로 변환한 스케일링

원분포의 상대적 퍼짐을 그대로 반영
극단값의 정보 손실 방지

RobustScaler

Bad F1

0.5788

중앙값을 빼고 IQR로 나눈 스케일링

극단값의 영향 감소
이상치 변수의 분산 비중 감소

MinMaxScaler

Bad F1

0.5605

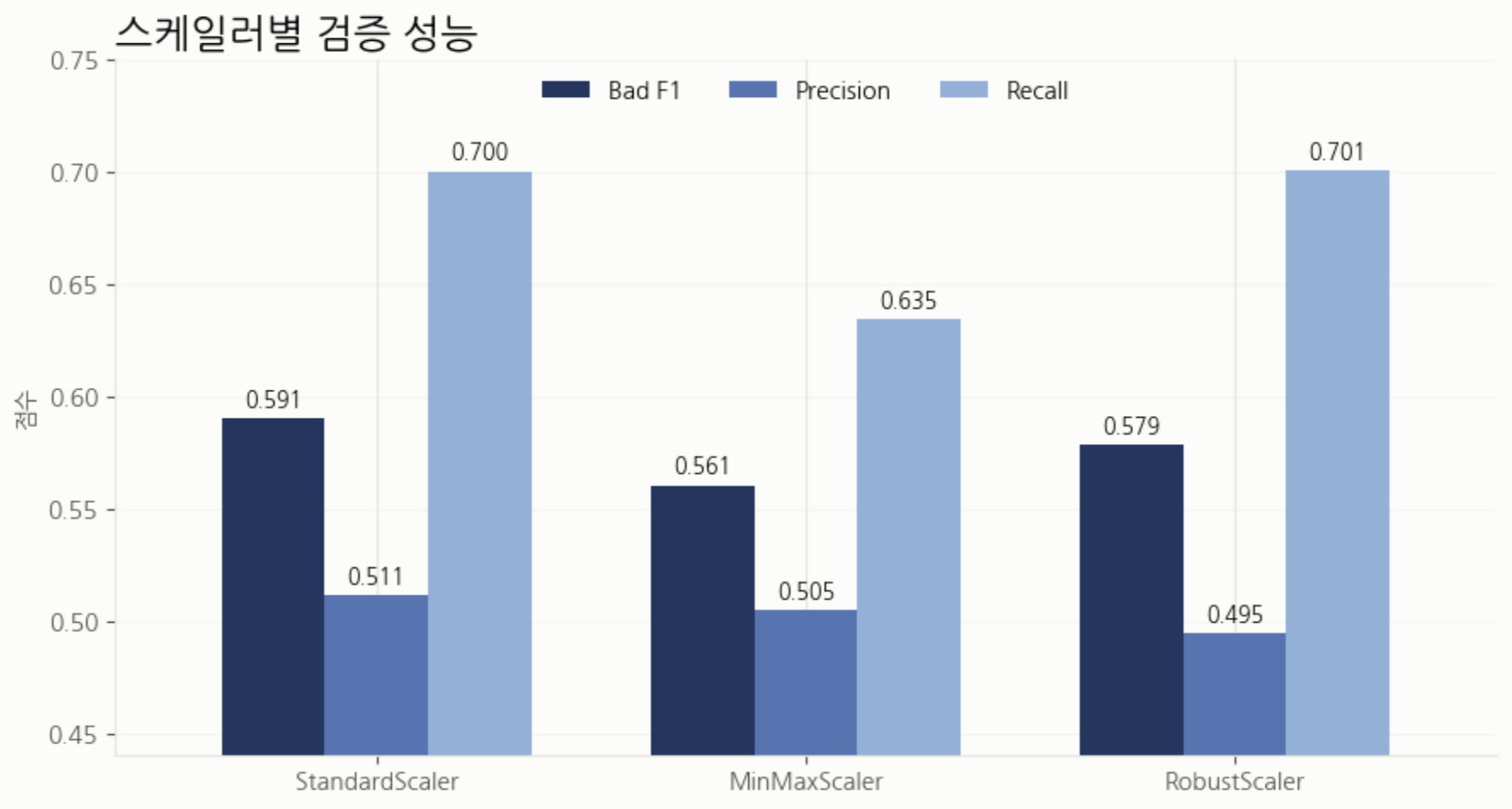
최솟값~최댓값을 0~1로 스케일링

최댓값이 범위를 결정
극단값에 의한 나머지 값의 구간 정보 손실

원핫 · 플래그(0/1) + RBF 커널 사용
→ StandardScaler 사용

Scaling

StandardScaler



하이퍼파라미터 튜닝 이후 스케일별 검증함
다른 데이터나 다른 C·gamma 조합에서도 StandardScaler가 항상 우월하다는 의미로 일반화하지 않음

변수 전처리

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

전처리 변경점

변수	타입	전처리	1차와 비교
Saving accounts, Checking account	순서+상태정보	Bad 비율 순 인코딩 + 상태 플래그	Bad 비율에 따른 순서 변경/ 결측치 플래그 동일
Credit amount/Duration(월 상환 부담)	파생(수치형)	Log변환 후 표준화	추가
Job	명목형	원핫 인코딩	동일
Sex, Housing, Purpose	명목형	원핫 인코딩	동일
Age, Credit amount, Duration	수치형	표준화	동일

모든 수치형 변수(순위값, 결측 플래그, 파생변수 포함)	Standard Scaler	동일

CHAP 3. 모델 학습 및 성능 최적화

모델링

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

RBF-SVC 모델 선정

SVC | Support Vector Classifier

- 결정경계 근처의 Support Vector 중심으로 학습
- 데이터가 많지 않고 변수 차원이 일정 수준 이하일 때 유효한 후보
- 결정점수와 임계값 조정으로 F1 Score 최적화 가능

RBF Kernel | 비선형 결정경계

- 직선으로 나누기 어려운 패턴을 곡면 경계로 분류
- 변수 간 비선형 관계와 상호작용을 반영
- C · gamma 조정으로 과적합과 일반화 성능을 제어

① 변수 간 복잡한 관계

bad율이 변수간 조합에 따라 달라짐

→ 곡면 경계가 적합하다고 판단

② 표본 800건 규모

RBF의 느린 연산속도

→ 800건 규모는 실험 가능한 수준

③ F1 Score 임계값 지표

결정점수를 순위로 바꿔 임계값 직접 조정 가능

→임계값 조정으로 F1 Score 개선

임계값

임계값 최적화

1단계 — 순위 변환

점수 절댓값 → 상대 위치 변경
fold 간 분포 차이의 영향을 제거
원점수 0.5778 → 순위 0.5856 (+0.0078)

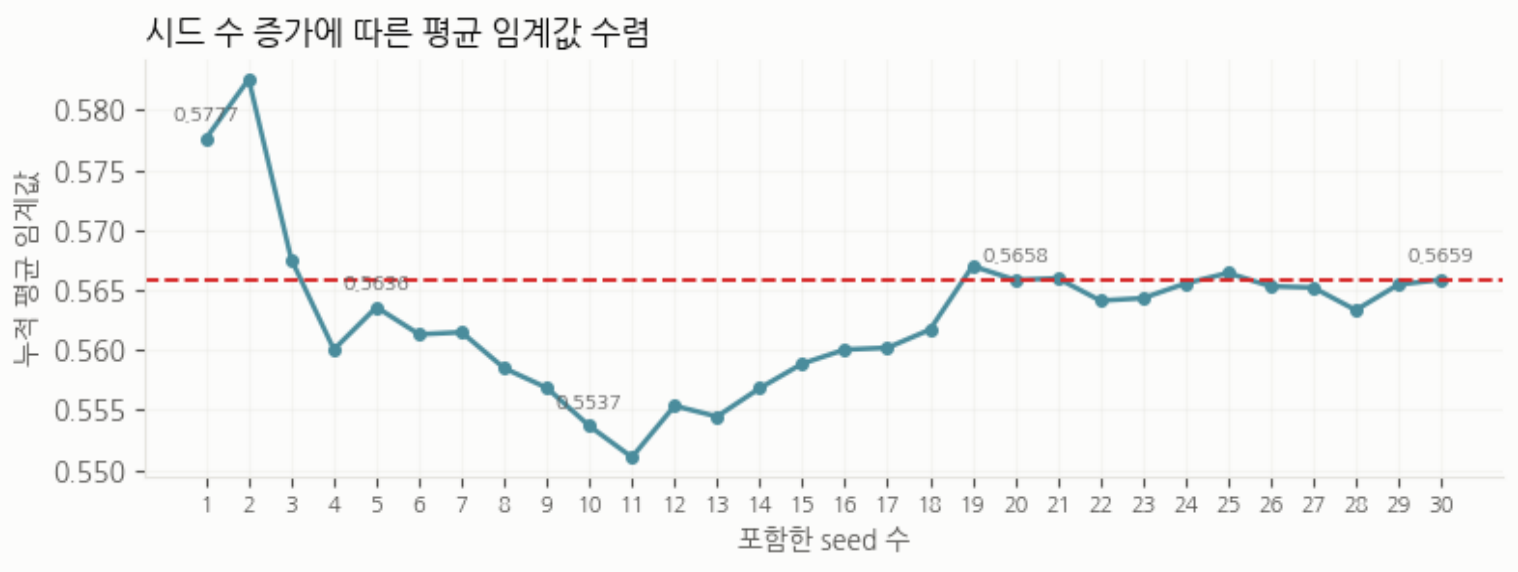
2단계 — train fold 탐색

test fold의 정답은 사용하지 않음
0.02 ~ 0.99 사이를 0.005 간격으로 훑어
194개 후보 중 F1 최대점을 선택

3단계 — OOF 평균

OOF : 각 표본이 자신이 학습에 쓰이지 않은 fold에서 받은 점수

30번 반복해 분할 노이즈를 평균으로 상쇄함



평균에 사용한 시드 개수	1	3	5	10	20	30
확정 임계값	0.5777	0.5676	0.5636	0.5537	0.5658	0.5659

확정 임계값 0.5659

예측 대상 집단 내 위험도 상위 43.4%를 bad로 분류

임계값

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

임계값 변경

1차	
임계값 산정대상	**800개** 데이터 OOF 평균
확정 임계값	**0.5921**
Bad 분류기준	위험도 상위 **40.8%**

2차	
임계값 산정대상	**800개** 데이터 OOF 평균
확정 임계값	**0.5659**
Bad 분류기준	위험도 상위 **43.4%**

5-fold OOF x 30개 seed 평균 방식은 동일

하이퍼파라미터

RBF-SVC 모델

5-fold x 20개 seed 평균으로 평가(fold 안에서 임계값 최적화)

C — 오분류 벌점

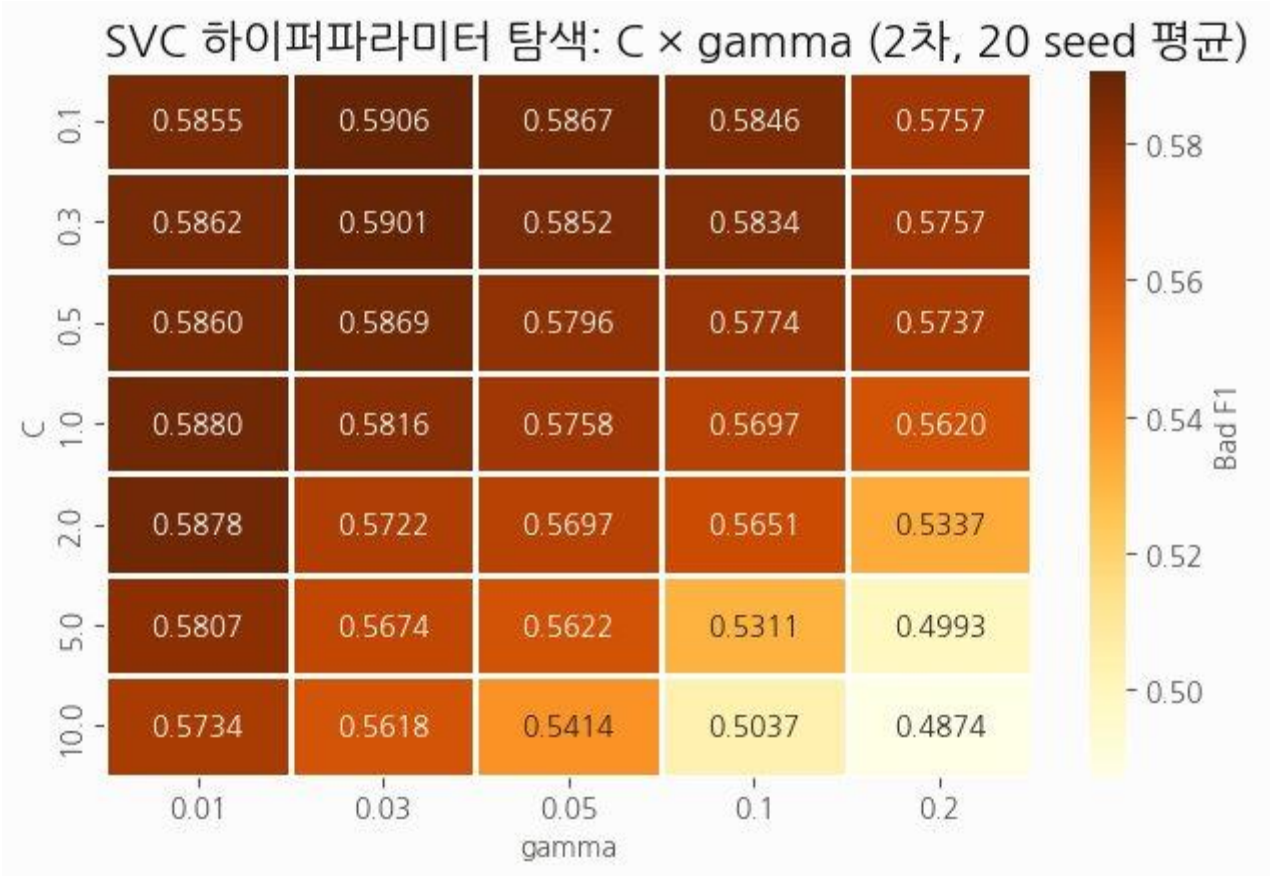
크면 경계가 개별 관측치를 피해 구불구불해짐

gamma — 커널 영향 반경

크면 각 관측치의 영향 반경이 좁아져 경계가 쪼개짐

능선 판독

- 좌상단 (C=0.1, γ=0.01) — 복잡도 부족 : **0.5855**
- 우하단 (C=10, γ=0.2) — 복잡도 과다 : **0.4874**
- **채택안 (C=0.1 γ=0.03) — 격자 최고점 : 0.5906**

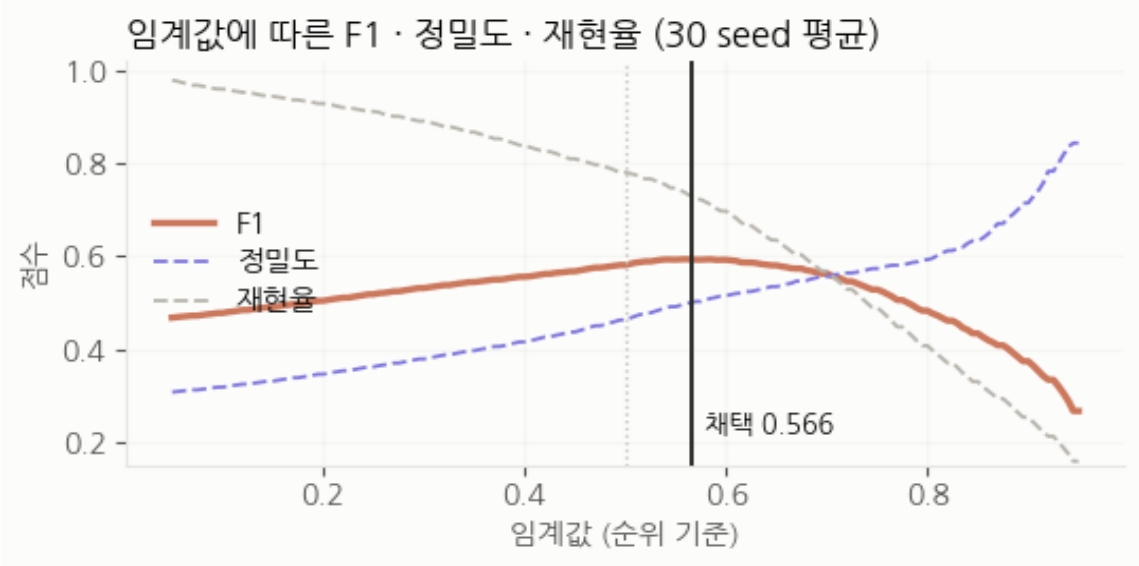


임계값

임계값 선정

Seed 42 OOF결과

절단 비율	정밀도	재현율	F1
상위 25%	0.58	0.49	0.530
상위 30%	0.57	0.58	0.577
상위 43% (채택)	**0.51**	**0.75**	**0.610**
상위 50%	0.47	0.79	0.586



0.5803

임계값 0.5 고정

+0.0103

개선폭

0.5906

최종값

임계값

Class_weight

class_weight	임계값 0	임계값 최적화
None (채택)	0	**0.5906**
Balanced	0.5677	0.5806

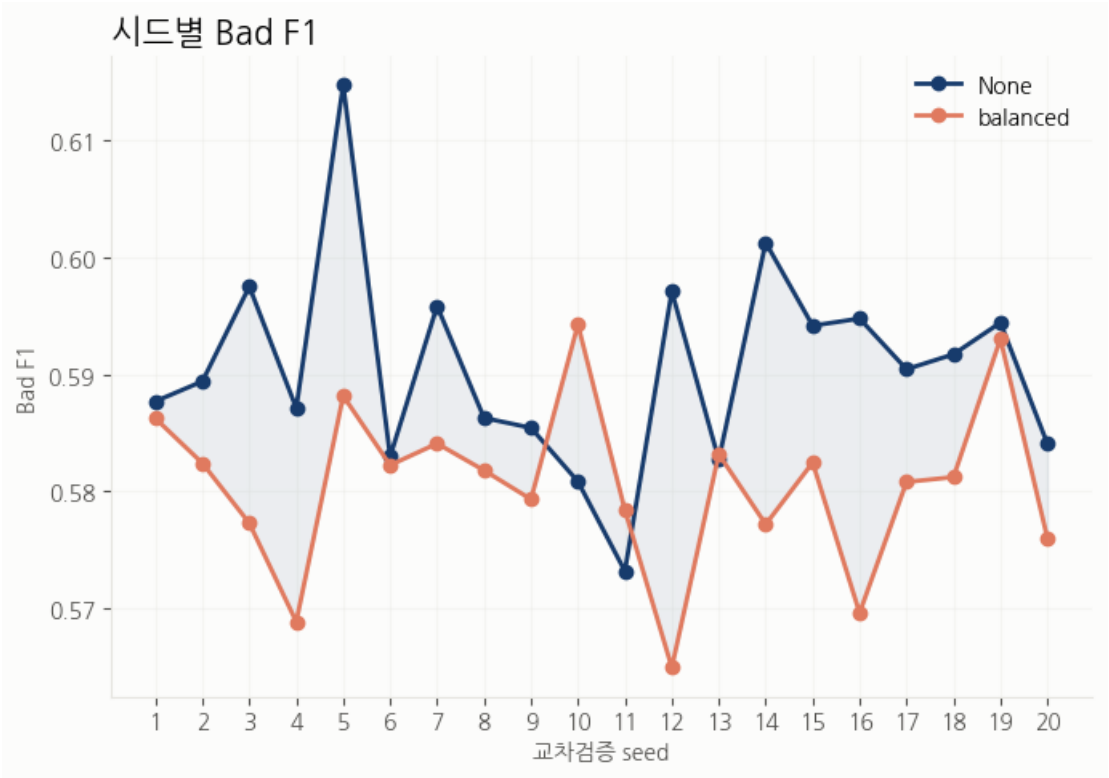
class_weight	Bad F1	Precision	Recall
None (채택)	**0.5906**	**0.5113**	**0.7004**
Balanced	0.5806	0.5177	0.6629

class_weight = 'balanced'

→ 클래스별로 C 값이 다르게 적용

문제 복잡도 증가

가중치 : 오분류의 벌점을 키워 **결정 경계 자체** 변화
임계값 : 경계를 그대로 둔 채 **판정선** 변화



임계값 최적화 이후 class_weight 미적용

최종 결과

최종 모델의 F1 Score 비교

1차 20시드 × 5-fold 평균

평가 지표	Good	Bad
정밀도 (Precision)	0.8472	0.4977
재현율 (Recall)	0.6932	0.7073
F1 Score	**0.7621**	**0.5836**

훈련 데이터 F1 Score

0.7621 / 0.5836

2차 20시드 × 5-fold 평균

평가 지표	Good	Bad
정밀도 (Precision)	0.8478	0.5113
재현율 (Recall)	0.7127	0.7004
F1 Score	**0.7740**	**0.5906**

훈련 데이터 F1 Score

0.7740 / 0.5906

최종 결과

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

최종 모델의 F1 Score 비교

1차 정답 데이터 예측

118	82	200
예측 good	예측 bad	합계

정답 데이터 F1 Score
0.6761

2차 정답 데이터 예측

113	87	200
예측 good	예측 bad	합계

정답 데이터 F1 Score
0.6939

2부

CONTENT

1 우량 고객 후보

2 우량 고객 선정

3 결론 및 한계

CHAP 1. 우량 고객 후보

개념 정의

WOE 점수표

고객의 특성(범주)별로 부도/불량 위험도를 한눈에 파악할 수 있도록 표준화한 점수
WoE = ln(p/1-p)

위험도 점수

Woe로 변환한 Saving/ checking/ Credit amount/ duration 값을
로지스틱 회귀로 z값 추정

예상 bad확률

시그모이드 함수로 확률 계산

우량 고객 후보

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

신용위험과 고객가치

신용위험이 낮은 고객

예상 Bad 확률이 낮은 고객

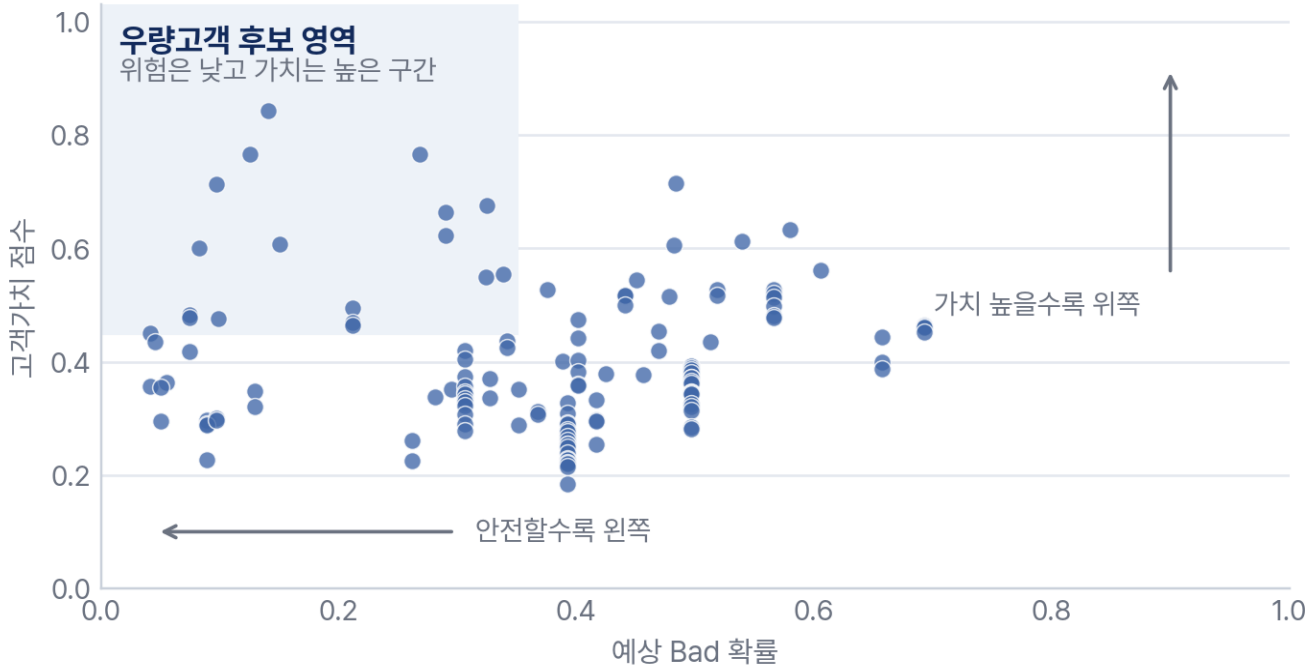
신용안정성 점수 = 1 − 예상 Bad 확률

은행에 대한 고객가치가 높은 고객

대출거래 가치 — 대출 금액과 대출 기간

계좌관계 가치 — Saving · Checking account의 보유/잔액 상태

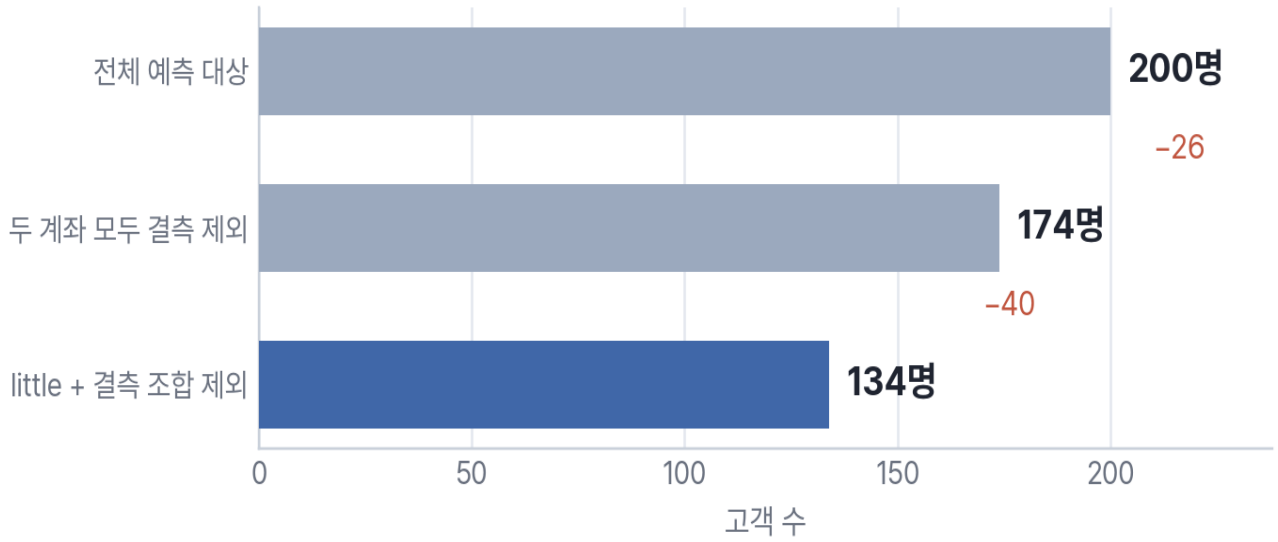
→ 두 가치를 가중합해 고객가치 점수로 환산



신용위험(bad 확률)이 낮으면서 고객가치가 높은 고객

우량 고객 후보

우량 고객 후보 제외



두 계좌 모두 결측

26명 : Saving / Checking 모두 결측시 거래관계 확인 불가
같은 은행의 우량고객으로 볼 근거가 없으므로 제외

little + 결측 조합

40명 : 한 계좌가 little, 다른 계좌가 결측
관계가 있어도 점수가 가장 낮은 조합 판단

결측치 조합에 따른 우량 고객 후보 제외

CHAP 2. 우량 고객 선정

우량 고객 선정

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

[1~2단계] 위험도 점수 / 고객가치

1단계 — 위험도 점수 상위 30%

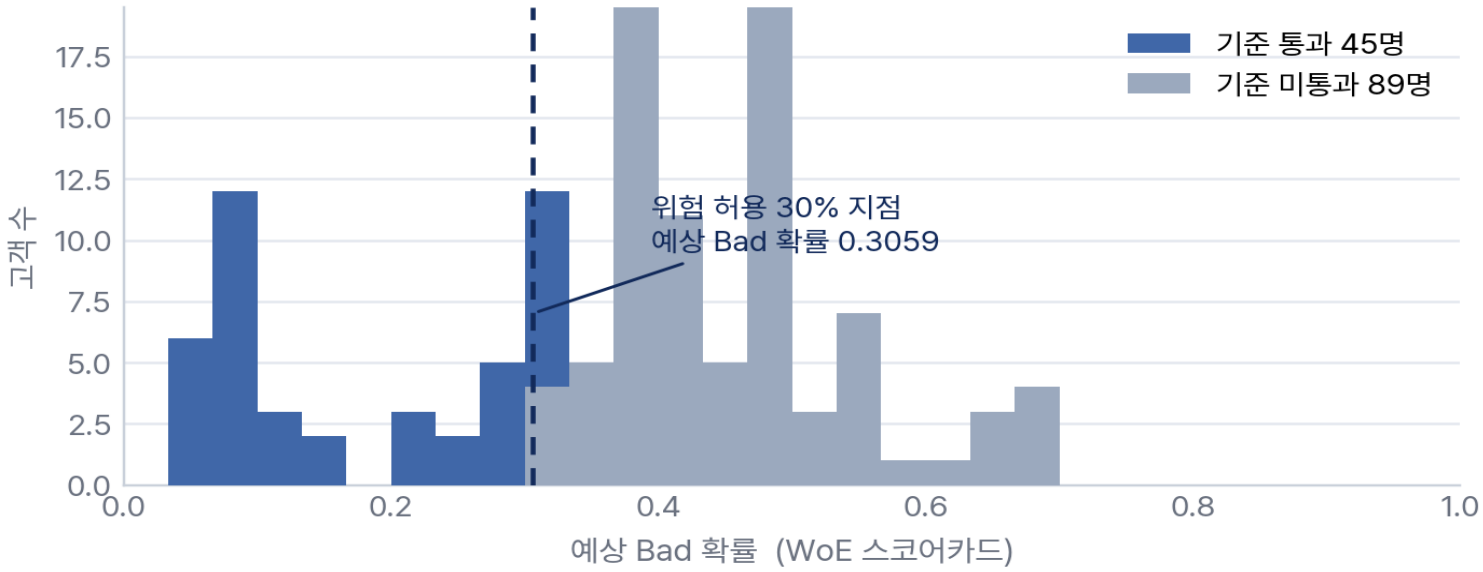
교차검증을 통한 bad 합류 최소화 지점 선정

→ 상위 30% 이하 시 고객가치가 아무리 높아도 등급 평가 제외

2단계 — 고객가치 계산

= 대출거래 가치 × 30% + 계좌관계 가치 × 70%

→ 일회성 대출(대출거래) 보다 지속적인 거래관계(계좌관계) 우대



대출거래 가치

$$\frac{\text{대출금액 백분위} + \text{대출기간 백분위}}{2}$$

계좌관계 가치

$$\frac{\text{Saving 가치} + \text{Checking 가치}}{2}$$

우량 고객 선정

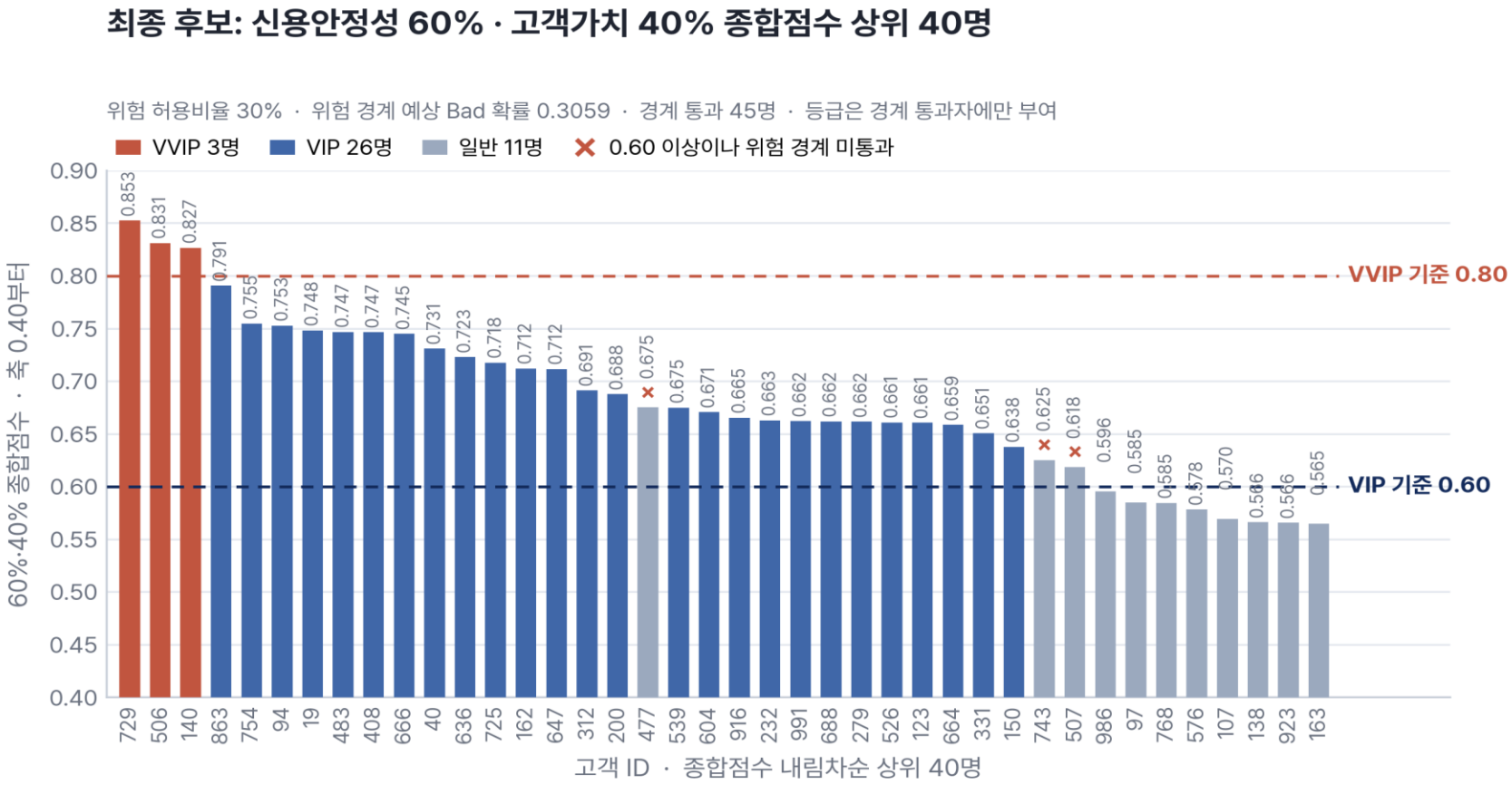
[3단계] 종합 점수 기준

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

3단계 — 종합 점수
= 신용안정성 60% + 고객가치 40%

· VVIP - 종합점수 0.80 ↑
· VIP - 종합점수 0.60 ↑

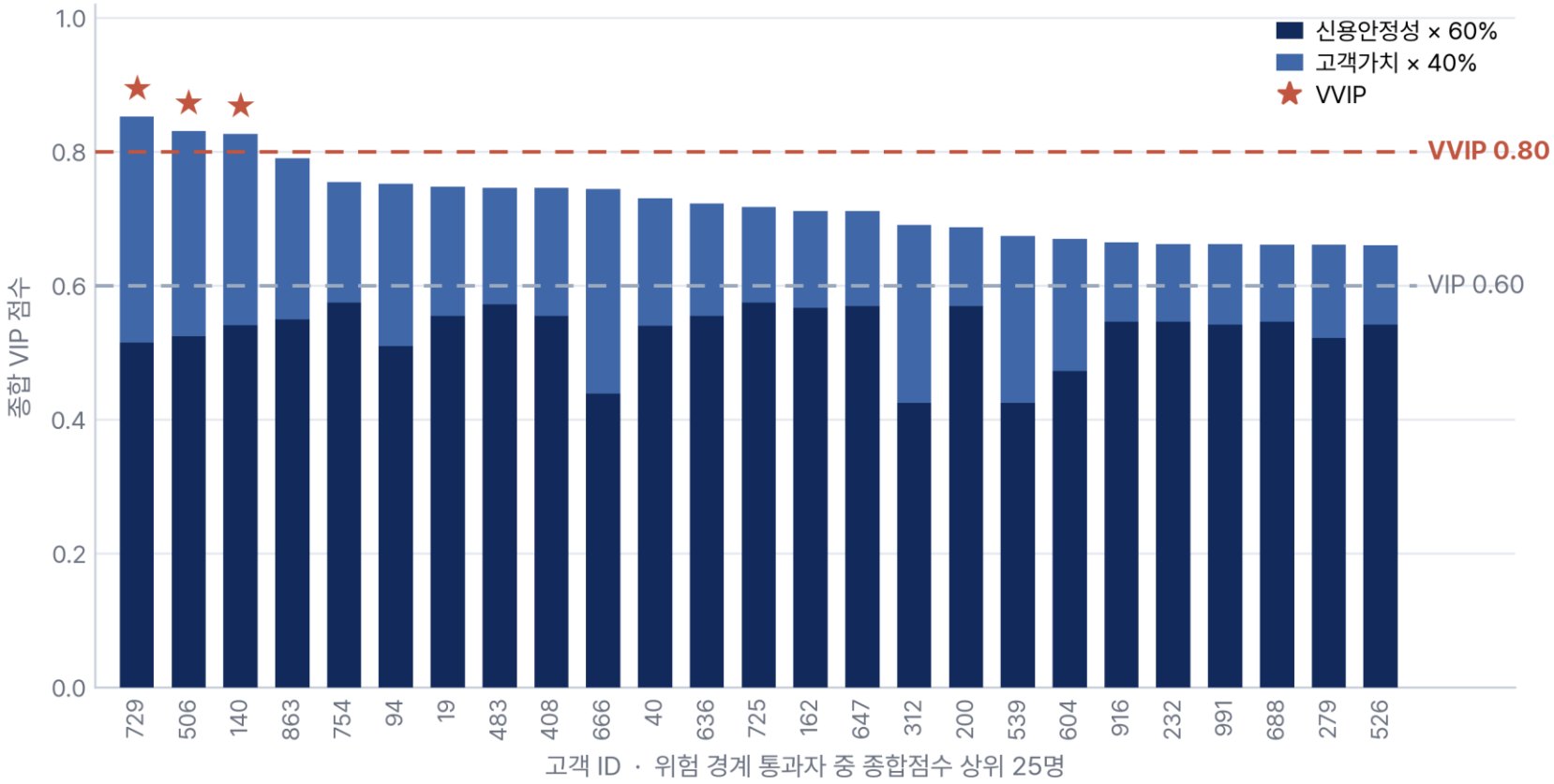
구분	선정 조건	인원
VVIP	**종합점수 0.80 이상**	**3명**
VIP	**0.60 이상 0.80 미만**	**26명**
일반	위험 기준 미통과 또는 0.60 미만	105명



우량 고객 선정

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

우량 고객 점수 구성



3명	VVIP 1.5%
26명	VIP 14.5%
105명	일반

CHAP3. 결론 및 한계

결론

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

기준 타당성과 한계

기준의 타당성

- 교차검증에서 Bad 혼입률을 평가해 위험 허용비율 30%를 선정
- 예상 Bad 확률을 적용해 고객가치가 높더라도 신용위험이 높은 고객은 등급 평가에서 제외
- 위험은 학습 데이터 기반 점수, 고객가치는 공개된 정책으로 분리해 고객 선정

기준의 한계

- 대출·계좌가치의 30:70, 신용안정성·고객가치의 60:40 가중치와 0.60·0.80 등급선은 수익·비용 데이터로 정책 가정
- 계좌 결측을 가치점수 0으로 처리해, Saving이 rich 또는 quite rich이면서 Checking이 결측인 상위 25명 중 11명의 계좌관계 가치가 낮게 계산됨

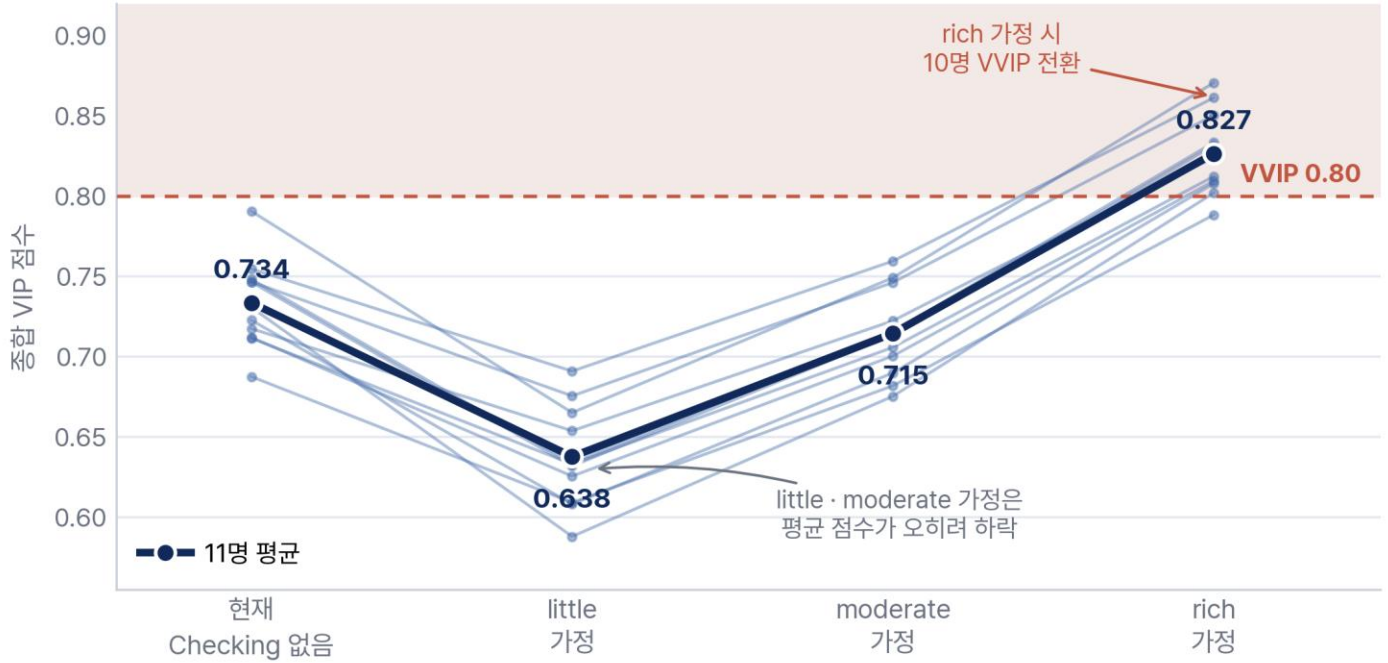
위험도 점수 기준 · 종합 점수 가치를 통해 우량고객 정의
VVIP 3명과 VIP 23명 선정

한계와 보완

Checking 결측 고객 대체 시

상위 25명 중 11명이 Checking 결측

- Saving이 rich 4명 · quite rich 7명인데 Checking이 없어 4~17위에 머물렀다
- 신용안정성은 평균 0.937로 최상위권이지만 계좌 관계가치가 0.420이라 VVIP 0.80을 넘지 못했다



우량 고객 선정

IBA
PNU Business School
Intelligent Business Analytics

상품 추천

VIP

우대금리 적금

신용카드 등급 상향

대출 목적별 특화 상품

VVIP

대출 금리 우대·한도 상향

PB 자산관리(예금·펀드)

수수료 면제

Cheking account 결측 고객

입출금 계좌 개설 추천

감사합니다